FlowPulse

Guide d'utilisation

Voir la congestion venir à Yaoundé, et déplacer les bus avant qu'elle ne bloque la ville. Chaque écran expliqué, pas à pas.

Tableau de bord | Alertes | Flotte | Simulation | Superviseur IA | Textes de loi

Mboa Labs
ITU AI for Good — Yaoundé, Cameroun

Version 1.0
Novembre 2026

FlowPulse en bref

Un outil d'aide à la décision pour la circulation et les bus de Yaoundé. Il surveille la ville, prévoit les embouteillages de l'heure qui vient et propose des actions. **Il ne décide jamais seul** : chaque proposition est vérifiée au regard des textes de loi, puis validée ou rejetée par une personne.

1. Observer
L'activité de chaque commune, heure par heure

→

2. Prévoir
La tension attendue dans 1 h et 2 h

→

3. Proposer
Renfort de bus, alerte, plan d'action

→

4. Vérifier
Ce que disent les textes de loi

→

5. Décider
Vous validez ou rejetez

Quatre profils, quatre façons de l'utiliser

Chaque personne voit uniquement les écrans utiles à son métier. Après la connexion, l'application ouvre directement le bon écran.

Gestionnaire urbain
Surveille la ville et traite les alertes. Arrive sur le tableau de bord.

Opérateur de bus
Décide des renforts de bus proposés. Arrive sur la Flotte.

Urbaniste
Teste travaux et événements, lit les vides juridiques. Arrive sur la Simulation.

Administrateur
A accès à tout, crée les comptes et suit le journal.

Sommaire

01	Se connecter et se repérer	Tous
02	Tableau de bord	Gestionnaire, urbaniste
03	Alertes	Gestionnaire, opérateur
04	Flotte de bus	Opérateur
05	Simulation « et si… ? »	Urbaniste
06	Superviseur IA	Tous
07	Manques réglementaires et textes de loi	Gestionnaire, urbaniste
08	Administration et journal d'audit	Administrateur
09	Comprendre les chiffres	Glossaire
10	D'où viennent les données	Transparence et limites

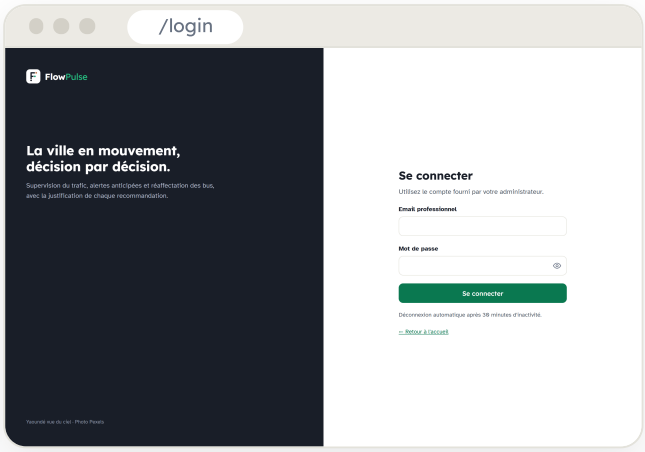
1 Se connecter et se repérer

Tous les profils

Une adresse email, un mot de passe, et l'application ouvre l'écran de votre métier.



Page d'accueil publique : présentation du projet.



Page de connexion.

Se connecter

1. Ouvrez **https://flowpulse2.duckdns.org** puis cliquez sur **Se connecter**.
2. Saisissez l'email professionnel et le mot de passe donnés par l'administrateur. L'icône en forme d'œil affiche le mot de passe pour vérifier la saisie.
3. L'application vous emmène sur votre écran d'accueil. Tant que vous l'utilisez, la session reste ouverte.

Se repérer dans l'application

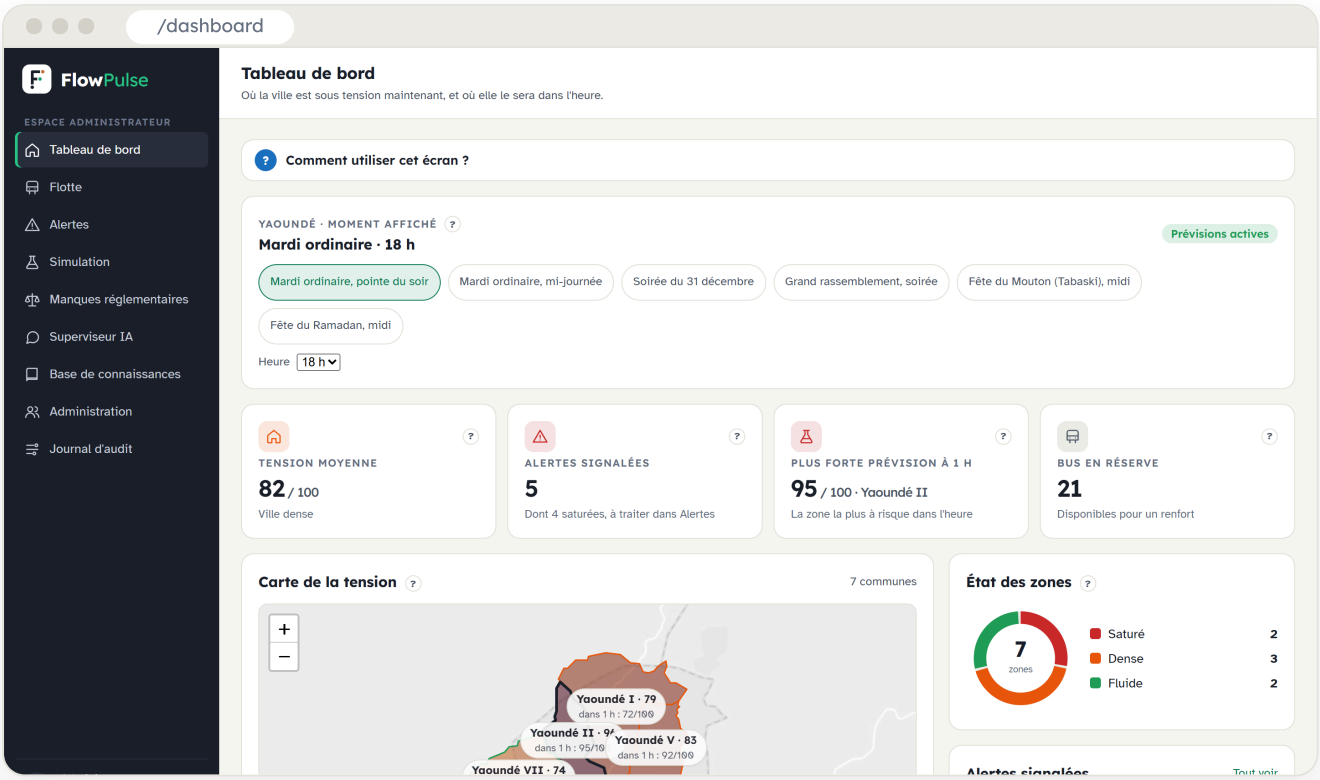
- **Le menu à gauche** liste vos écrans. Sur téléphone, il devient une barre d'onglets en bas de l'écran.
- **Le bouton « ? »** à côté d'un chiffre ou d'un titre explique ce qu'il mesure. Survolez-le ou touchez-le.
- **L'aide de l'écran**, sous le titre, se déplie pour rappeler à quoi sert l'écran et comment lire ce qui s'affiche.
- **Le thème** (clair, sombre ou automatique) se change en bas du menu.
- **Les tâches longues continuent** : une simulation ou une question au superviseur poursuit son calcul si vous changez d'écran. Un message vous prévient quand le résultat est prêt.

> **Bon à savoir.** Pour votre sécurité, la session se ferme après 30 minutes d'inactivité. Il suffit alors de vous reconnecter.

2 Tableau de bord

Gestionnaire · Urbaniste · Admin

En dix secondes : où la ville est tendue maintenant, et où elle le sera dans une heure.



Le haut du tableau de bord : moment observé, chiffres clés, carte des 7 communes.

À QUOI ÇA SERT

Repérer les communes qui saturent, ou vont saturer, pour agir avant le bouchon : renfort de bus, agent au carrefour, information des usagers.

COMMENT ÇA MARCHE

Pour chaque commune, l'outil compare l'activité de l'heure à son niveau haut habituel. Un modèle de prévision donne la tendance pour l'heure suivante.

D'OÙ VIENNENT LES DONNÉES

L'activité des réseaux mobiles, anonymisée et regroupée par zone et par heure. Voir le chapitre 10.



Sur téléphone

L'application s'adapte aux petits écrans : les blocs passent les uns sous les autres, les chiffres clés deux par deux, et la carte occupe toute la largeur. Sur le terrain, un agent voit vite les communes en alerte.

- Le menu devient une **barre d'onglets en bas de l'écran** : Accueil, Flotte, Alertes, Simulation.
- Touchez **vos initiales** en haut à droite : les autres écrans, le thème et la déconnexion.
- Touchez une commune sur la carte pour afficher sa courbe.
- Le moment observé se choisit comme sur ordinateur : type de journée, puis heure.

Ce que vous voyez, bloc par bloc

A **Le moment observé**, par exemple « Mardi ordinaire · 18 h ». Choisissez un type de journée (jour ordinaire, soirée du 31 décembre, fête…) et une heure pour voir la ville à ce moment-là.

B **Tension moyenne** : l'indice moyen des 7 communes, sur 100.

C **Alertes signalées** : nombre de communes au-dessus du seuil d'alerte (75).

D **Plus forte prévision à 1 h** : la commune qui sera la plus tendue dans une heure, et sa valeur.

E **Bus en réserve** : bus disponibles pour un renfort, toutes lignes confondues.

F **La carte** : chaque commune est colorée selon sa tension. Cliquez une commune pour afficher sa courbe.

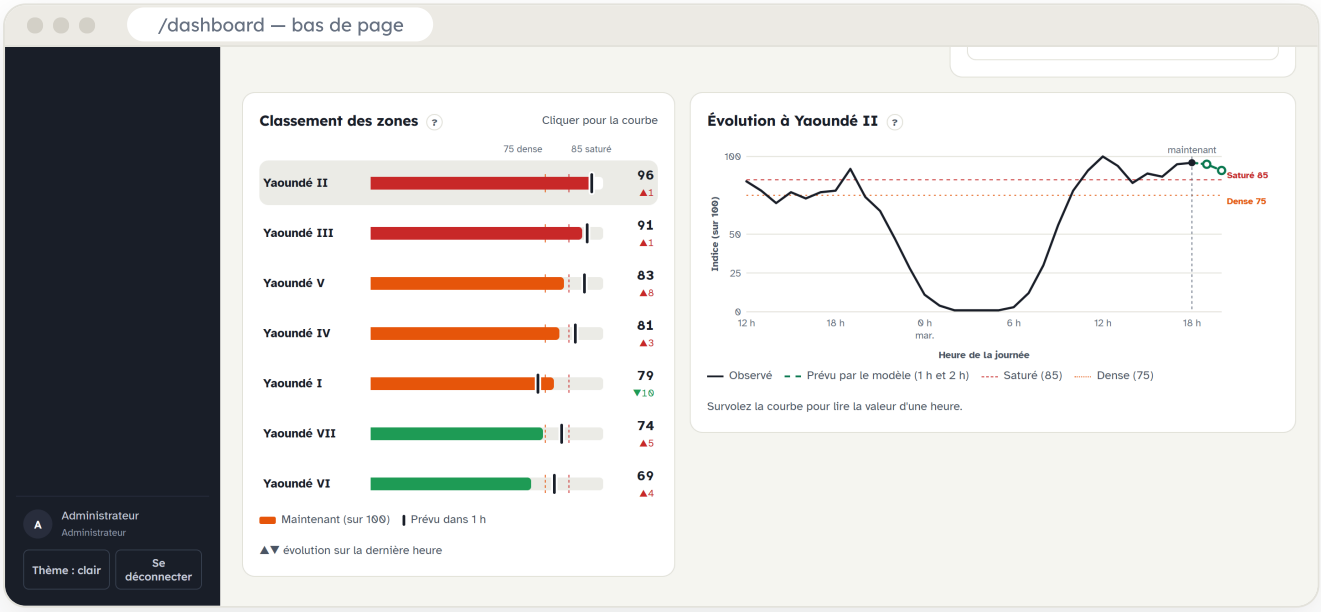
G **État des zones** : combien de communes sont fluides, denses ou saturées.

H **Classement** : les communes de la plus tendue à la plus calme. Un trait marque la prévision à 1 h, une flèche la tendance sur la dernière heure.

Lire la couleur de la carte



Plus la couleur est foncée, plus la commune est tendue. **À partir de 75, la zone est dense** : la circulation ralentit nettement. **À partir de 85, elle est saturée** : les files se forment et les bus prennent du retard. Le contour de la commune reprend la couleur d'état : vert, fluide · orange, dense · rouge, saturé.



Classement des zones et courbe de la commune choisie.

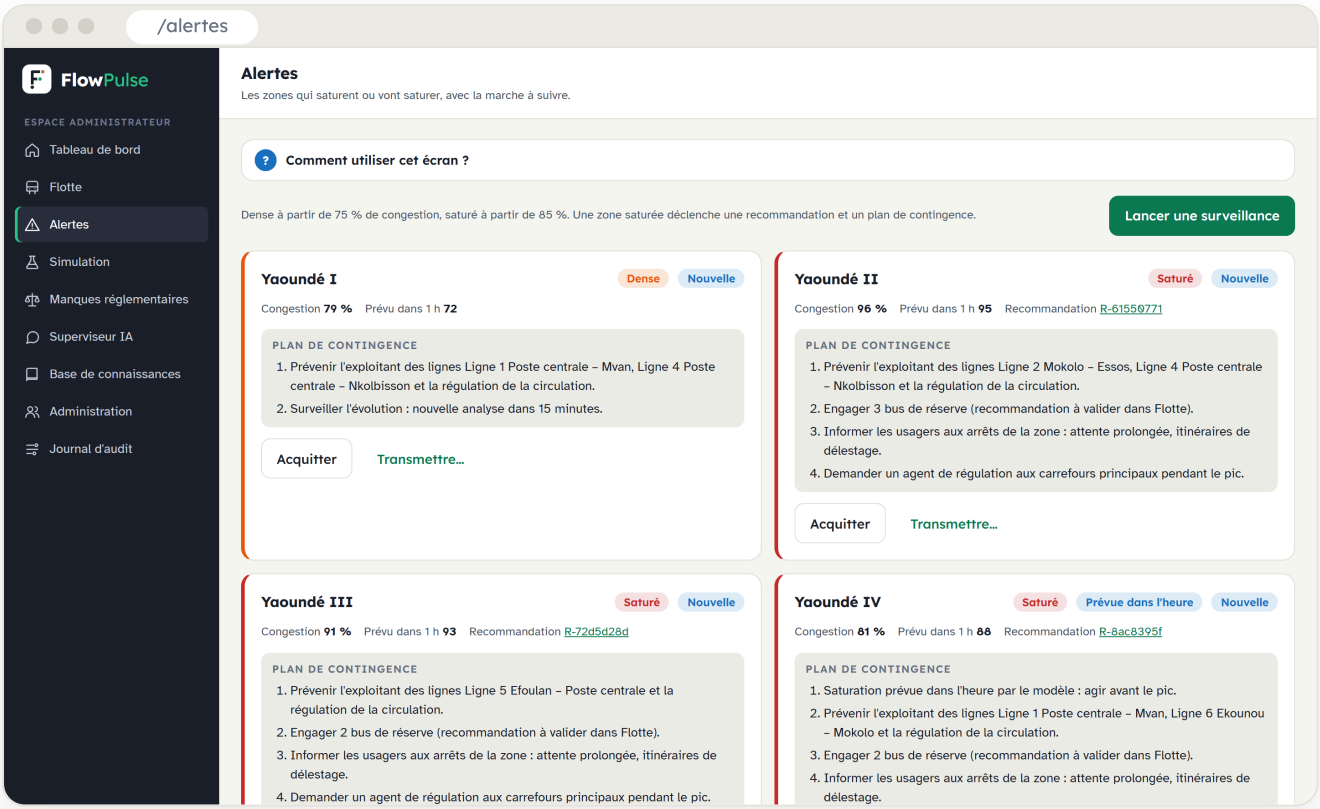
Lire la courbe

- **Axe horizontal** : les heures de la journée. **Axe vertical** : l'indice de tension, sur 100.
- **Trait plein** : ce qui a été observé. **Pointillés** : ce que le modèle prévoit pour les heures suivantes. Le repère « maintenant » sépare les deux.
- Les lignes horizontales 75 et 85 marquent les seuils « dense » et « saturé ». Survolez la courbe pour lire la valeur de chaque heure.

3 Alertes

Gestionnaire · Opérateur · Admin

Les communes qui saturent ou vont saturer, avec la marche à suivre.



Une surveillance vient d'être lancée : chaque alerte a son plan de contingence.

À QUOI ÇA SERT

Ne rater aucune saturation, et garder la trace de qui a réagi, quand et comment.

COMMENT ÇA MARCHE

Des règles simples et fixes, sans intelligence artificielle : au-delà de 75, alerte « dense » ; au-delà de 85, « saturée ». Une alerte est aussi levée quand la prévision dépasse le seuil dans l'heure.

D'OÙ VIENNENT LES DONNÉES

L'indice de tension et la prévision du tableau de bord. Les plans de contingence sont rédigés à partir des textes de la base de connaissances.

Traiter une alerte

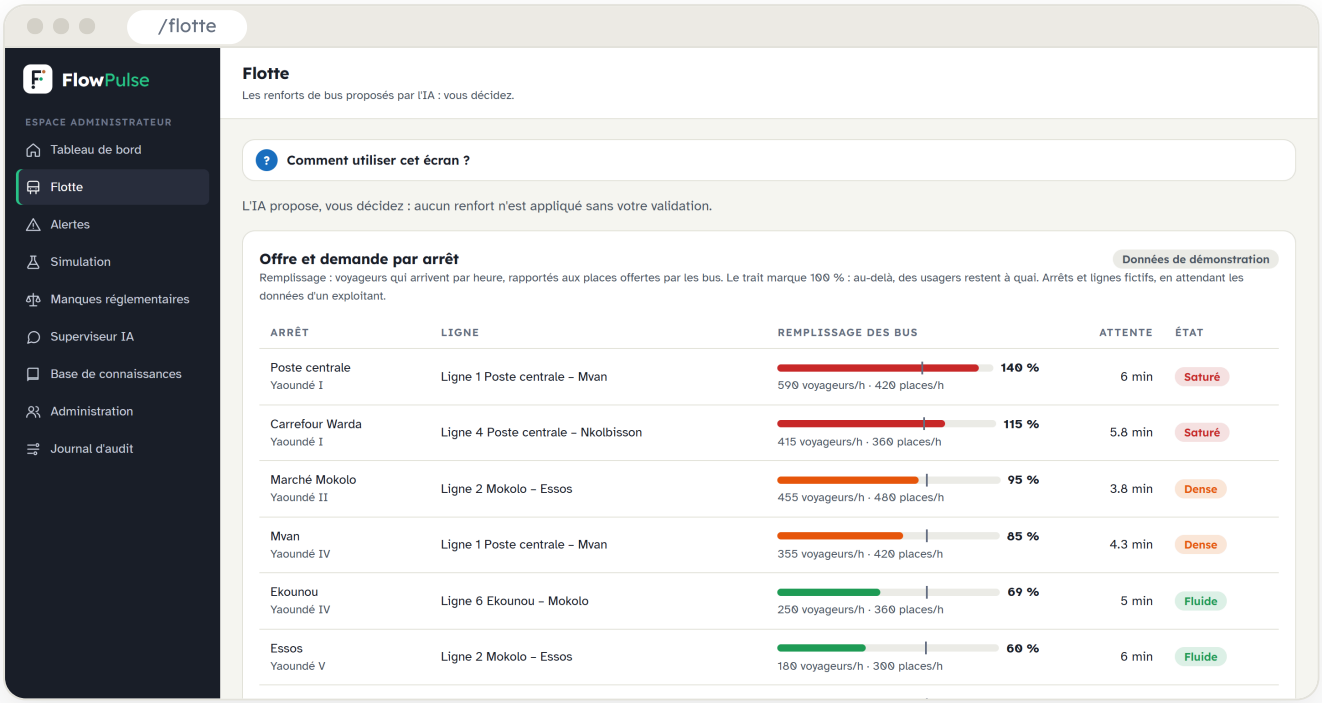
1. Cliquez sur **Lancer une surveillance**. L'outil examine toutes les communes et affiche les alertes.
2. Lisez le **plan de contingence** : les actions conseillées pour cette situation.
3. Choisissez : **Acquitter** (« j'ai vu, je m'en occupe ») ou **Transmettre…** à l'exploitant des bus, à la police ou à la mairie, avec un message si besoin.

> **« Prévue dans l'heure »** signifie que la commune n'est pas encore saturée, mais que le modèle prévoit qu'elle le sera. C'est le meilleur moment pour agir.

4 Flotte de bus

Opérateur · Admin

Les renforts de bus proposés par l'IA. C'est vous qui décidez.



Propositions de renfort et remplissage des bus arrêt par arrêt.

À QUOI ÇA SERT

Envoyer les bus de réserve là où les usagers attendent, au bon moment, sans enfreindre les règles.

COMMENT ÇA MARCHE

L'outil calcule le nombre de bus qui ramènerait la ligne vers une tension de 70. L'agent de conformité vérifie la décision dans les textes. Elle est enregistrée comme **proposition**, jamais appliquée seule.

D'OÙ VIENNENT LES DONNÉES

Lignes, arrêts et bus de réserve : **données de démonstration**, en attendant celles d'un exploitant de Yaoundé.

Décider d'un renfort

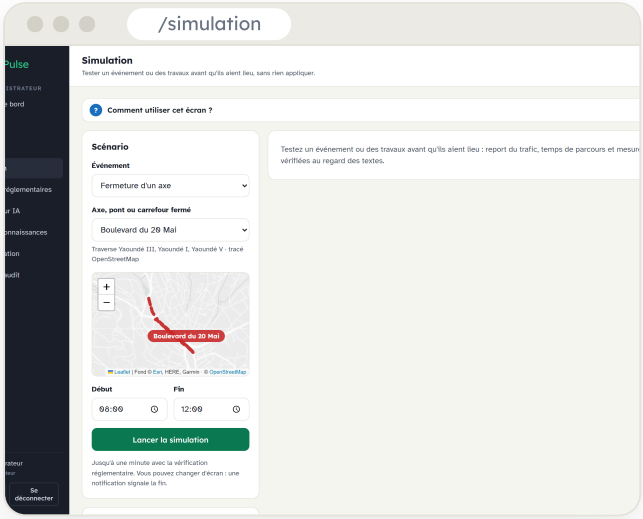
1. Repérez en haut du tableau les arrêts les plus remplis. Au-delà de 100 %, des usagers restent à quai.
2. Lisez la proposition, son **verdict** (conforme, conforme sous réserve, non conforme, aucun texte applicable) et les textes cités.
3. Cliquez sur **Appliquer la recommandation**, ou sur **Rejeter** en donnant un motif, par exemple « bus en maintenance ». Le motif est obligatoire : il nourrit le journal.

> **« Aucun texte applicable »** ne veut pas dire interdit : aucune règle ne couvre ce cas. La décision vous revient, et ce vide est automatiquement noté dans les manques réglementaires.

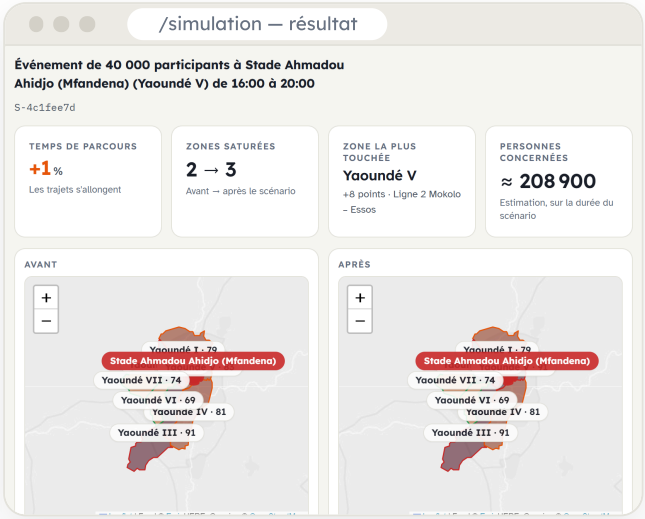
5 Simulation « et si… ? »

Urbaniste · Admin

Tester des travaux, un match ou un renfort de bus avant qu'ils aient lieu. Rien n'est modifié dans la réalité.



Le formulaire : type, lieu réel tracé en rouge sur la carte, heures.



Un match de 40 000 personnes au stade Ahmadou Ahidjo : Yaoundé V gagne 8 points.

À QUOI ÇA SERT

Préparer une fermeture de route, un concert ou un match. Savoir quelles communes vont souffrir, et combien de bus prévoir.

COMMENT ÇA MARCHE

L'outil copie l'état de la ville, applique le scénario à la copie, puis compare l'avant et l'après. Le détail du calcul est page suivante.

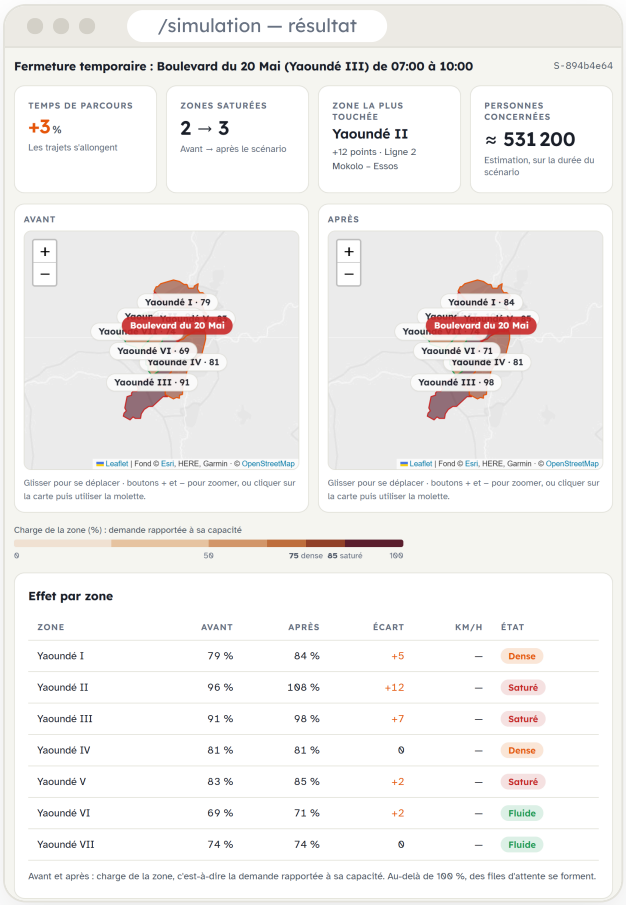
D'OÙ VIENNENT LES DONNÉES

État de départ : le tableau de bord. Lieux réels : OpenStreetMap (16 axes, 8 ponts, 12 carrefours, 2 stades, 12 marchés). Contours : geoBoundaries.

Lancer une simulation

1. Choisissez le **type** : **Fermeture** (route, pont ou carrefour), **Événement** (stade, marché, carrefour) ou **Renfort de bus** (sur une commune).
2. Choisissez le **lieu** dans la liste. Il s'affiche aussitôt sur la petite carte, en rouge.
3. Indiquez les **heures de début et de fin**, puis le nombre de **participants** (événement) ou de **bus** (renfort).
4. Cliquez sur **Lancer la simulation**. Vous pouvez changer d'écran pendant le calcul : un message vous prévient à la fin.

Lire le résultat



Fermeture du boulevard du 20 Mai, de 7 h à 10 h : chiffres clés, cartes Avant / Après, effet par commune.

INDICATEUR	CE QU'IL VEUT DIRE
Temps de parcours	Combien de temps en plus (ou en moins) pour se déplacer, en moyenne, dans la ville.
Zones saturées	Nombre de communes saturées avant, puis après le scénario.
Zone la plus touchée	La commune dont la charge change le plus, et la ligne de bus qui la dessert.
Personnes concernées	Estimation du nombre de personnes qui circulent dans les communes touchées pendant le scénario.
Effet par zone	Pour chaque commune : charge avant, après, écart et vitesse moyenne. **Au-delà de 100 %**, il y a plus de voitures que la route ne peut en absorber : des files se forment.
Vérification réglementaire	Les mesures proposées (par exemple un renfort de bus), chacune vérifiée dans les textes, avec ses citations.

Comment le calcul est fait, simplement

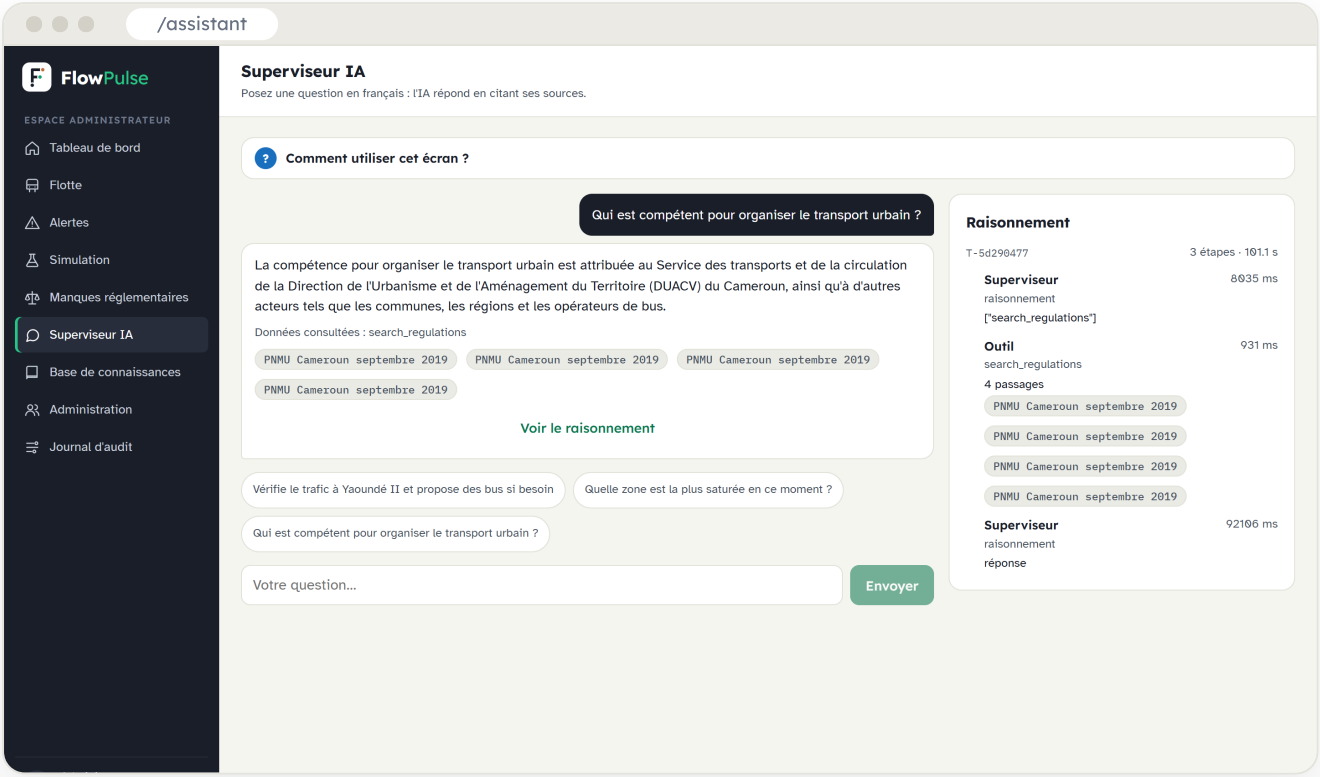
1. **Point de départ** : la charge de chaque commune au moment choisi, et sa capacité (le nombre de véhicules qu'elle peut absorber par heure).
2. **Fermeture** : l'axe fermé porte environ 35 % de la capacité de la commune. S'il traverse plusieurs communes, la perte est partagée selon la longueur traversée (boulevard du 20 Mai : Yaoundé III 47 %, I 36 %, V 17 %). 60 % de son trafic se reporte sur les communes voisines.
3. **Événement** : 35 % des participants viennent en voiture, à 1,5 personne par véhicule, et leurs arrivées sont étalées sur la durée.
4. **Renfort** : chaque bus transporte 120 passagers par heure, dont un quart auraient sinon pris la voiture.
5. **Temps de parcours** : formule standard des ingénieurs du trafic. Près de la saturation, chaque voiture en plus ralentit beaucoup tout le monde.

> **Une estimation, pas une certitude.** Le calcul se fait à l'échelle des communes, pas rue par rue. Les hypothèses utilisées sont listées sous chaque résultat : lisez-les avant de citer un chiffre.

6 Superviseur IA

Tous les profils

Posez une question en français. L'IA répond en citant ses sources, et montre son raisonnement.



Une question sur la réglementation : la réponse cite ses sources, et le raisonnement s'affiche à droite.

À QUOI ÇA SERT

Obtenir vite une réponse sans chercher dans chaque écran : « Où faut-il renforcer à 18 h ? », « Peut-on fermer cet axe un samedi ? ».

COMMENT ÇA MARCHE

L'IA choisit les outils utiles (état des zones, prévision, flotte, textes de loi), lit leurs résultats et rédige la réponse. Chaque étape est enregistrée.

D'OÙ VIENNENT LES DONNÉES

Les mêmes données que les autres écrans. Le modèle de langage tourne sur nos serveurs : **aucune donnée n'est envoyée à un service extérieur**.

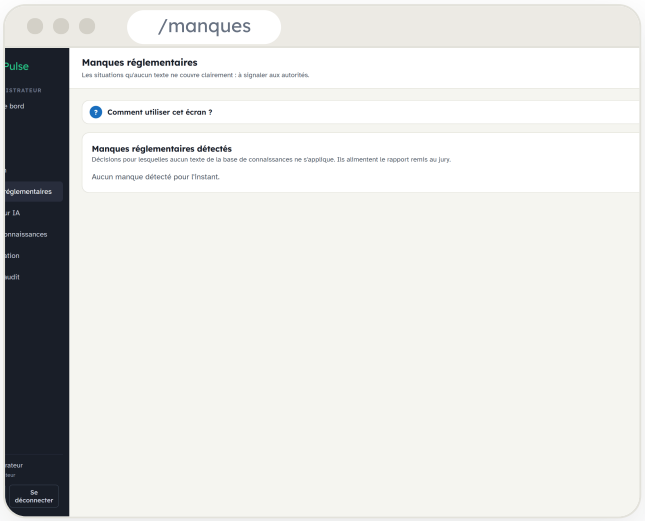
Poser une question

1. Cliquez sur une question proposée, ou écrivez la vôtre puis cliquez sur **Envoyer**.
2. Patientez quelques secondes à une minute. Vous pouvez changer d'écran entre-temps.
3. Vérifiez les **sources** citées, et ouvrez **Voir le raisonnement** pour suivre les étapes.

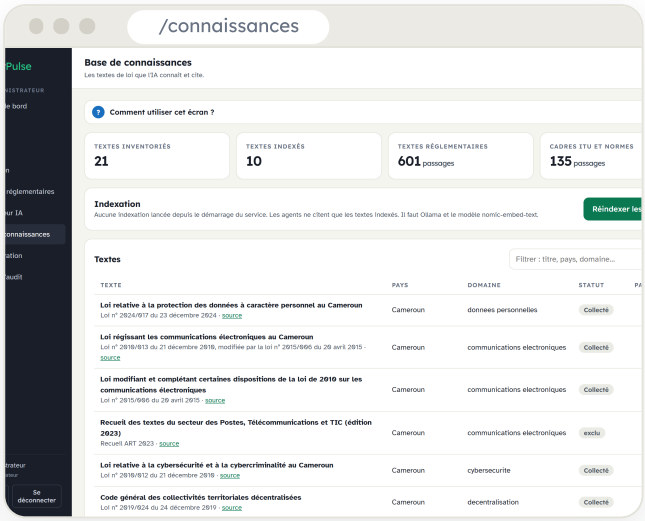
> **Sans source citée, la réponse est une piste, pas une règle.** Si le superviseur propose une action, elle reste à valider dans l'écran concerné.

7 Manques réglementaires et textes de loi

Les textes que l'IA connaît, et les situations qu'aucun texte ne couvre.



Manques réglementaires détectés.



Base de connaissances : les textes de loi.

Manques réglementaires

À QUOI ÇA SERT

Repérer les vides juridiques pour proposer aux autorités de faire évoluer les textes.

COMMENT ÇA MARCHE

Quand l'agent de conformité ne trouve aucun texte pour une décision, il ne fabrique pas de règle : il enregistre un manque.

CE QUE VOUS LISEZ

La catégorie, la décision concernée et le constat. Un manque n'est pas une erreur : c'est une information.

Base de connaissances

À QUOI ÇA SERT

Savoir sur quels textes l'IA s'appuie : lois, décrets, arrêtés sur le transport et la circulation.

COMMENT ÇA MARCHE

Chaque texte est découpé en **passages** que l'IA peut retrouver et citer mot pour mot. Un « — » signale un texte pas encore exploitable, par exemple un scan à numériser.

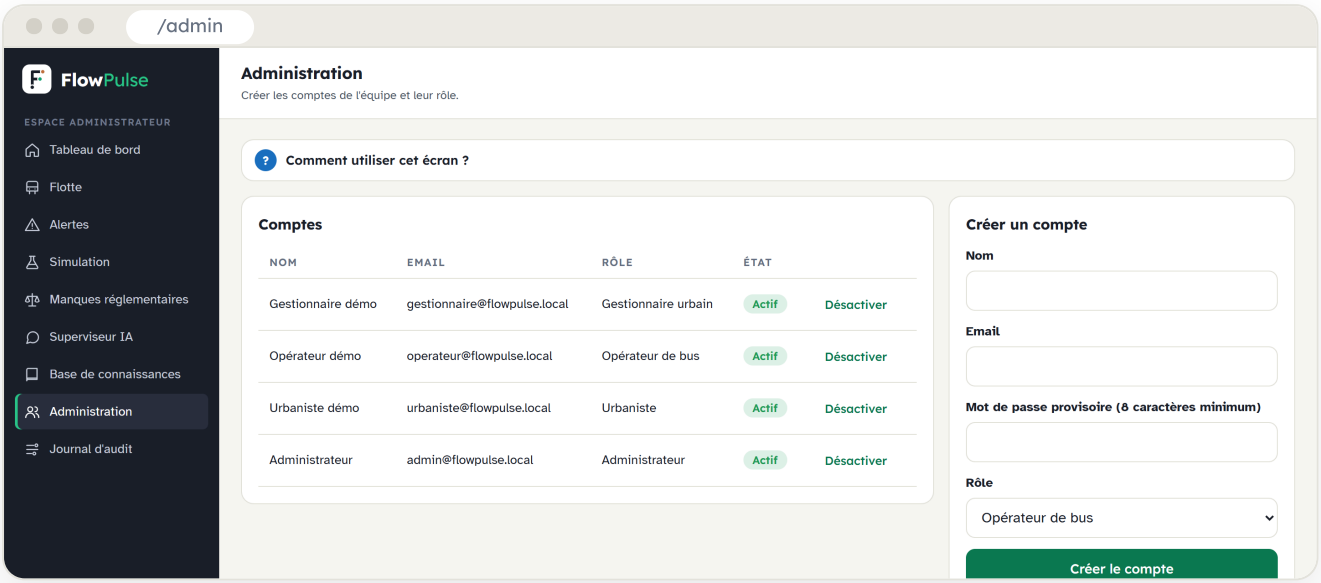
CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE

Filtrer par titre, pays ou domaine. L'administrateur clique sur **Réindexer les textes** après l'ajout de nouveaux textes.

8 Administration et journal d'audit

Administrateur

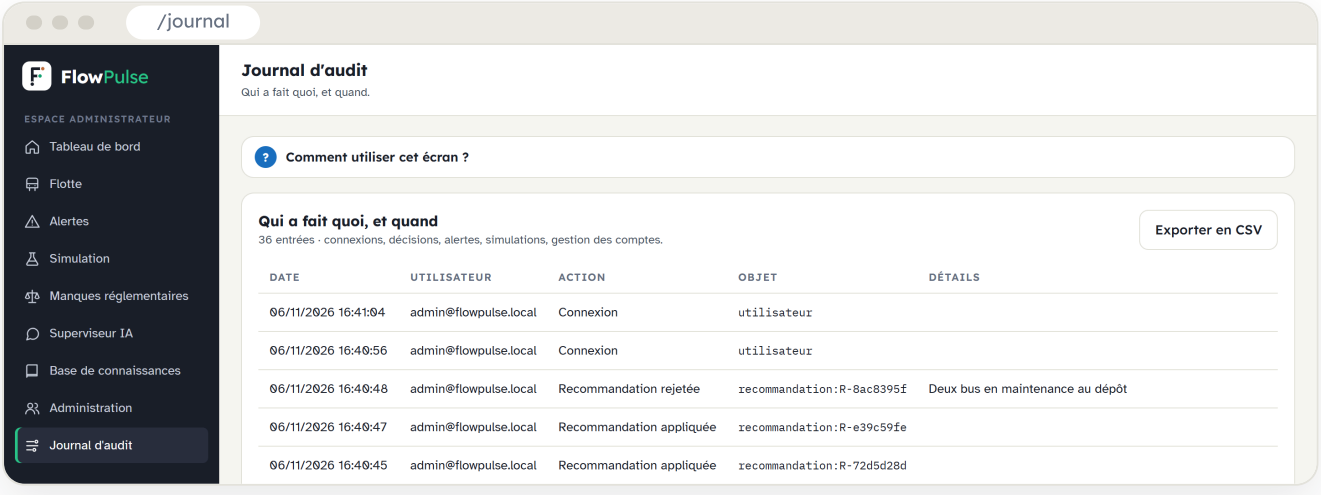
Gérer l'équipe, et garder la trace de chaque action.



Comptes de l'équipe et formulaire de création.

Créer un compte

1. Renseignez le nom, l'email et un **mot de passe provisoire** (8 caractères minimum).
2. Choisissez le **rôle** : gestionnaire, opérateur, urbaniste ou administrateur. Il décide des écrans visibles.
3. Cliquez sur **Créer le compte** et transmettez les accès à la personne. Pour retirer un accès, **désactivez** le compte : son historique est conservé.



Journal d'audit : qui a fait quoi, et quand.

Le **journal d'audit** enregistre chaque action importante : connexion, alerte acquittée ou transmise, renfort appliqué ou rejeté (avec son motif), compte créé. Il s'exporte en **CSV** pour un tableur. **Objet** désigne ce qui a été touché ; **Détails**, le motif ou le contenu de l'action.

9 Comprendre les chiffres

Les mots et les chiffres de l'application, expliqués simplement.

TERME	EXPLICATION
Indice de tension	Note sur 100 de l'agitation d'une commune à une heure donnée. 100, c'est son niveau le plus haut habituel (celui que seule 1 heure sur 100 dépasse dans les 4 semaines précédentes).
Fluide	Indice inférieur à 75 : la circulation avance normalement.
Dense	Indice de 75 à 84 : la circulation ralentit nettement. Une alerte est levée.
Saturé	Indice de 85 ou plus : les files se forment, les bus prennent du retard.
Prévision à 1 h	Valeur que le modèle attend dans une heure. Le modèle a appris sur l'historique ; il ne voit jamais le futur.
Tendance	Évolution par rapport à l'heure précédente : flèche montante, la tension augmente.
Charge (simulation)	Véhicules présents comparés à ce que la commune peut absorber. Au-delà de 100 %, la demande dépasse la capacité.
Remplissage (flotte)	Passagers à bord comparés aux places. Au-delà de 100 %, des usagers restent à quai.
Verdict	Avis de l'agent de conformité sur une décision : **conforme**, **conforme sous réserve**, **non conforme** ou **aucun texte applicable**, toujours avec les passages cités.
Proposition	Action suggérée par l'IA, en attente de votre décision. Rien n'est appliqué sans validation humaine.
Plan de contingence	Liste d'actions conseillées quand une commune sature.
Raisonnement (trace)	Les étapes suivies par l'IA : outils consultés, résultats obtenus, durée de chaque étape.

Un doute sur un chiffre ? Cherchez le petit « ? » à côté : il donne la définition et le mode de calcul, directement dans l'écran.

10 D'où viennent les données

Ce qui est réel, ce qui est transposé, ce qui reste à obtenir. Nous préférons le dire clairement.

DONNÉE	SOURCE	STATUT
Activité par zone et par heure	Données de téléphonie mobile anonymisées et agrégées (programme D4D-Sénégal, Orange, 2013), transposées sur les 7 communes de Yaoundé.	Réelles, transposées
Prévision	Modèle d'apprentissage automatique entraîné sur cet historique.	Calculée
Contours des communes	geoBoundaries (limites administratives ouvertes).	Réels
Routes, ponts, carrefours, stades, marchés	OpenStreetMap (© contributeurs OpenStreetMap, licence ODbL).	Réels
Fond de carte	OpenStreetMap, fond gris Esri.	Réel
Lignes, arrêts, bus	Jeu de démonstration réaliste.	Démonstration
Textes de loi	Lois, décrets et arrêtés publiés, découpés en passages citables.	Réels

Pourquoi la date n'apparaît pas

Les profils de mobilité datent de 2013 et viennent de Dakar. L'application affiche donc un **moment type** (« Mardi ordinaire · 18 h ») plutôt qu'une date. La mention complète de la source reste accessible dans le « ? » à côté du moment observé.

Pour passer à des données de Yaoundé

- **Opérateurs mobiles** (Orange Cameroun, MTN Cameroun) : la même activité, anonymisée et agrégée, dans le cadre d'une convention.
- **Exploitants de bus et Communauté Urbaine de Yaoundé** : lignes, arrêts, horaires et position des bus en temps réel.
- **Comptages aux carrefours clés** : pour mesurer les coefficients de la simulation au lieu de les supposer.

L'architecture ne change pas : seul le module qui lit les données est remplacé.

> **Vie privée.** FlowPulse ne manipule aucune donnée individuelle : uniquement des totaux par zone et par heure. Le modèle de langage tourne sur nos serveurs, sans envoi à un service extérieur.



FlowPulse

La ville en mouvement, décision par décision.

flowpulse2.duckdns.org

Mboa Labs
ITU AI for Good — Yaoundé, Cameroun